

Structures discrètes et algorithmes

Durée : 1 h 30

Calculatrices et ordinateurs interdits.

Documents autorisés : deux feuilles recto verso (quatre pages) format A4.

L'épreuve est constituée de trois exercices indépendants.

Le barème n'est donné qu'à titre indicatif et pourra être modifié.

Sauf mention contraire dans l'énoncé, une réponse non justifiée pourra ne pas être considérée comme juste.

On pourra utiliser les graphes figurant en annexe et remettre celle-ci avec la copie.

Exercice 1 (4 points)

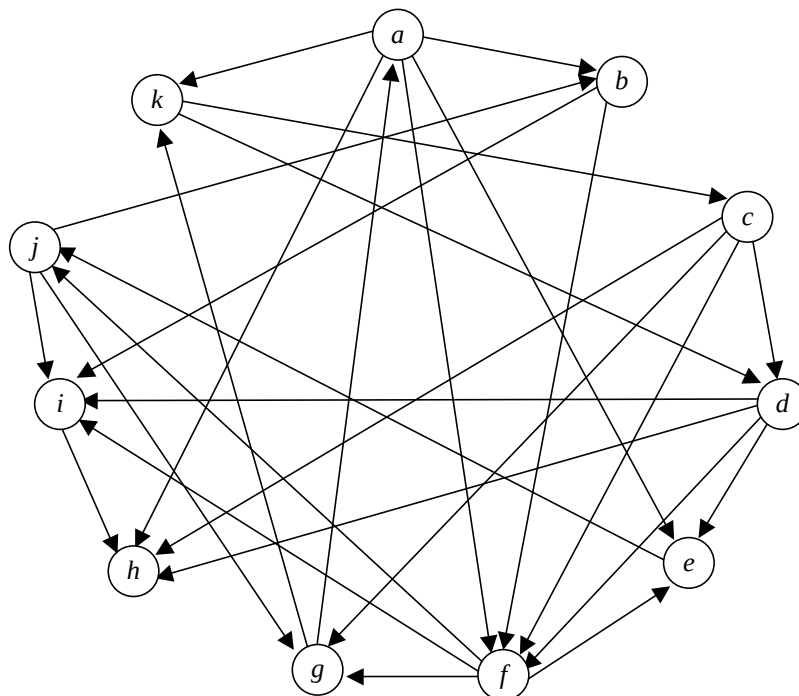
On dispose d'une liste triée L contenant n entiers ; la structure de données adoptée pour coder L est précisée dans les questions ci-dessous. On souhaite y insérer k entiers figurant dans un tableau T en conservant l'ordre des $n + k$ entiers. Décrire un algorithme permettant d'atteindre cet objectif en $O(n + k \log k)$ dans chacun des deux cas suivants :

1. la liste L est donnée sous la forme d'un tableau possédant au moins $n + k$ cases ;
2. la liste L est donnée sous la forme d'une liste chaînée à laquelle on accède par un pointeur indiquant l'adresse du premier élément de L .

Dans les deux cas, on indiquera pourquoi la complexité est bien en $O(n + k \log k)$.

Exercice 2 (6 points)

On considère le graphe orienté G ci-dessous.



1. On cherche dans G le nombre maximum de chemins deux à deux arc-disjoints de a à f . On propose les trois chemins suivants : (a, f) , (a, b, f) , (a, k, c, d, f) . Cet ensemble est-il un ensemble de chemins deux à deux arc-disjoints de a à f de cardinal maximum ? Si oui, le prouver à l'aide d'arguments issus du cours. Sinon, trouver, en utilisant les trois chemins proposés et un algorithme du cours qu'on précisera, un ensemble de chemins deux à deux arc-disjoints de a à f de cardinal maximum.
2. On considère les deux ensembles disjoints de sommets $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{f, g\}$. On cherche le nombre maximum de chemins deux à deux arc-disjoints dans G dont l'origine soit dans A et l'extrémité dans B . Décrire et justifier une méthode pour résoudre ce problème (on ne demande pas de résoudre le problème ainsi modélisé).

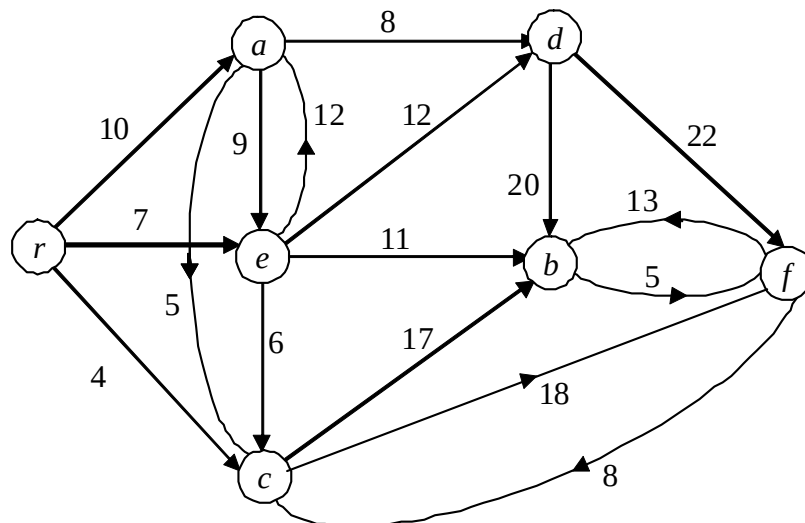
Exercice 3 (10 points)

Soit $G = (X, A)$ un graphe orienté dont les arcs sont valués par une fonction δ à valeurs positives ; pour tout arc a de A , $\delta(a)$ s'appelle le *débit* de a . Soit r un sommet de G . On suppose qu'il existe dans G au moins un chemin de r vers tout autre sommet de G .

Soit C un chemin ; on appelle *débit de C* et on note $\delta(C)$ le minimum des débits des arcs de C : $\delta(C) = \min_{a \text{ arc de } C} \delta(a)$. Autrement dit, le débit d'un chemin est donné par le plus

petit débit des arcs constituant ce chemin. Pour chaque sommet x de G autre que r , on cherche à déterminer un chemin C_x^* de r à x de débit maximum : $\delta(C_x^*) = \max_{C_x \text{ chemin de } r \text{ à } x} \delta(C_x)$.

1. (1 point) Déterminer C_d^* dans le graphe G_0 ci-dessous. Justifier la réponse.



2. (3 points) Adapter l'algorithme de Dijkstra pour que celui-ci détermine, pour tout sommet x de G , un chemin C_x^* de r à x de débit maximum ; on décrira précisément cette adaptation ; en revanche, il n'est pas demandé de la justifier.
3. (3 points) Appliquer, de façon détaillée, cette adaptation au graphe G_0 à partir du sommet r . On dessinera l'arborescence des chemins obtenus.
4. (0,5 point) Déterminer la complexité de l'algorithme conçu à la question 2. On justifiera la réponse.

5. (1,5 points) La détermination de C_x^* , pour x donné, correspond au problème d'optimisation suivant :

Nom : Chemin de débit maximum (CDM)

Données : un graphe $G = (X, A)$ orienté dont chaque arc a est valué par un débit $\delta(a)$ positif ; deux sommets r et x de G ;

Objectif : déterminer le débit maximum d'un chemin C_x^* de r vers x .

Écrire le problème de décision associé à CDM. Ce problème appartient-il à la classe P ? à la classe NP ? On justifiera les réponses.

6. (1 point) On suppose maintenant que les valuations $\delta(a)$ des arcs a ne sont plus nécessairement positives (quitte à ne plus les interpréter comme des débits). On pose encore, pour tout chemin C : $\delta(C) = \min_{a \text{ arc de } C} \delta(a)$ et on s'intéresse, pour tout sommet x , à la

détermination d'un chemin C_x^* de r vers x vérifiant $\delta(C_x^*) = \max_{C_x \text{ chemin de } r \text{ à } x} \delta(C_x)$, comme

plus haut. L'adaptation proposée à la question 2 s'applique-t-elle encore quand on ne suppose plus les valuations $\delta(a)$ positives ? On justifiera la réponse.

NB : Le corrigé de l'épreuve est disponible sur le site pédagogique de SDA – INF 101.

.....

Annexe

Nom de l'élève :

